

BACCALAUREAT SESSION 2019

Exercice 1 :

Un carton contient 8 annales (5 annales de mathématiques et 3 annales de physique). On tire au hasard et simultanément 2 annales dans ce carton.

(On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible)

1. Calculer la probabilité des événements A : « obtenir deux annales de la même discipline » et B : « obtenir au moins une annale de mathématiques ».
2. Calculer la probabilité de l'événement B sachant que l'événement A est réalisé.
3. Soit X la variable aléatoire qui, à chaque tirage associe le nombre d'annales de mathématiques obtenues.
 - a) Etablir la loi de probabilité de la variable aléatoire X.
 - b) Déterminer et représenter graphiquement la fonction de répartition de X.
 - c) Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire X.

Exercice 2 :

La société Mwamwè vient de recevoir des groupes électrogènes. Après leurs installations, les techniciens ont constatés à chaque mois, des pannes répétitives. Le relevé des pannes est établi dans le tableau ci-dessous.

Mois de l'année 2019	Janvier	Février	Mars	Avril
Rang du mois : x_i	1	2	3	4
Nombre de pannes : y_i	2	1	n	5

On définit ainsi une série statistique double ; où n, désigne un entier naturel.

La droite de régression (d) de y en x, de cette série double ; a pour équation $y = 1,2x$.

1. Calculer en fonction de n, les coordonnées du point moyen G de cette série double.
2. En déduire le nombre de pannes enregistrées le mois de mars 2019.
3. a) on prend $n = 4$. Calculer la somme des carrés des résidus de cette série statistique double.
- b) En quel mois, de cette année 2019, le nombre de pannes sera égal à 12 ?

Exercice 3 :

Dans le plan complexe rapporté d'un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}; \vec{v})$, A, B et I sont les points d'affixes $z_A = 1 - 2i$; $z_B = 1$ et $z_I = 1 - i$. Soit H l'application qui à tout point M d'affixe z différent de z_B associe le point M' d'affixe z' tel que : $z' = \frac{z-1+2i}{z-1}$.

1. Vérifier que A est l'antécédent du point O (origine du repère) par l'application H.
2. Démontrer que l'application H admet deux points invariants, notés D et E, que l'on déterminera, où l'affixe du point D est celui dont sa partie réelle est nulle.
3. On pose : $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$, où x ; x' , y et y' sont des nombres réels.

Montrer que $x' = \frac{x^2 - 2x + y^2 + 2y + 1}{(x-1)^2 + y^2}$ et $y' = \frac{2x - 2}{(x-1)^2 + y^2}$

4. Soit (L) l'ensemble des points M d'affixe z différent de 1 tels que z' soit un nombre complexe imaginaire pur. Déterminer et construire l'ensemble (L).
5. Soit g, la transformation du plan lui-même qui à tout point M d'affixe z associe le point M'' d'affixe z'' tel que $z'' = 2iz + 1 - 2i$.
 - a) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation.
 - b) Déterminer et construire l'ensemble (L') image de l'ensemble (L) par g.

Problème :

Partie A : Etude d'une fonction

1. Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, puis $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement les résultats.
3. a) Calculer la dérivée $f'(x)$ de la fonction f, pour tout réel x.
b) En déduire le sens de variation de f.
c) Dresser le tableau de variation de la fonction f.
4. a) Montrer que la droite (d) d'équation $y = x + 1$ est une asymptote de (C_f) en $+\infty$.
b) Etudier la position de (C_f) par rapport à la droite (d).
5. Montrer que le réel $\alpha = 0$ est l'unique solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation $f(x) = 0$.
6. Etablir l'équation de la tangente (T) à (C_f) au point d'abscisse α .
7. Tracer (T) et (C_f) dans le même repère orthonormé $(O ; \vec{i}; \vec{j})$.
8. a) Justifier que f admet une bijection réciproque f^{-1} .
b) Préciser la valeur de $(f^{-1})(0)$ et puis calculer $(f^{-1})'(0)$.

c) Tracer, sur la figure précédente, la courbe (L) représentative de f^{-1} .

Partie B : Etude d'une suite

Soit (V_n) la suite définie par : $V_n = \int_n^{n+1} [x + 1 - f(x)] dx$, pour tout entier naturel n .

1. Montrer que pour tout entier naturel n , on a : $V_n = \frac{1}{4} (1 - e^{-4}) e^{-4n}$
2. En déduire la valeur exacte de la surface du domaine plan limité par (C_f) , la droite (d) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.
3. Montrer que la suite (V_n) est une suite géométrique.
4. Calculer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (V_0 + V_1 + V_2 + \dots + V_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \int_k^{k+1} [x + 1 - f(x)] dx$.